Modelación de transformaciones químicas

Definiciones, demostraciones y ejemplos resueltos

Docente: Lourival Rodrigues de Lima
Base: Witelski y Bowen, sección 1.2, pp. 5–8.

Objetivos. Formular sistemas de EDOs a partir de reacciones elementales; identificar relaciones de conservación; resolver modelos de primer y segundo orden; interpretar el comportamiento de sus soluciones.

Organización sugerida. Dos sesiones de 90 minutos: la primera comprende la formulación, las unidades, la conservación y las transformaciones de primer orden; la segunda desarrolla los modelos bimoleculares y la reacción consecutiva. Los ejercicios finales sirven para trabajo en clase o tarea.

1 Pregunta inicial y supuestos del modelo

Si una sustancia se transforma en otra, ¿cómo podemos describir cuánto queda de cada una después de cierto tiempo? ¿Una molécula consumida siempre produce una molécula nueva?

Antes de resolver una ecuación, deben fijarse las especies representadas, las etapas de reacción y las hipótesis. En esta aula se supone una mezcla homogénea, volumen constante, temperatura constante y concentraciones no negativas. Cada constante cinética se considera positiva y constante. En sistemas cerrados no hay entradas ni salidas; cuando se introduce un suministro, se indica explícitamente.

La notación $A(t)$ representa la *concentración* de la especie A, no el número de moléculas. Todas las concentraciones se expresan en la misma unidad. Denotaremos su dimensión por C y la del tiempo por T.

2 Definiciones y ley de acción de masas

Definición 1 (Concentración)**.** Si $n_A(t)$ es la cantidad de sustancia y V el volumen constante, $A(t) = n_A(t)/V$. Por ello, $A'(t)$ mide el cambio de concentración por unidad de tiempo.

Definición 2 (Coeficiente estequiométrico)**.** En $nA + mB \to pC + qD$, los enteros positivos n, m, p, q indican las proporciones de consumo y producción por evento de reacción. Los coeficientes describen proporciones, no velocidades temporales.

Definición 3 (Reacción elemental)**.** Es una etapa de reacción tratada como un único evento a escala molecular. En el modelo de acción de masas, su velocidad se construye con las concentraciones de los reactivos y sus coeficientes.

Ley de acción de masas. Para la etapa elemental

$$nA + mB \xrightarrow{k} pC + qD,$$

se postula la velocidad de reacción

$$\boxed{r(t) = kA(t)^n B(t)^m.}$$

Esta es una *hipótesis de modelación*; no es un teorema que se deduzca solamente del esquema de flechas. Para una reacción global formada por varias etapas, los exponentes de una ley cinética no tienen por qué coincidir con los coeficientes globales.

Definición 4 (Velocidad de reacción y orden)**.** La velocidad r mide el avance de la etapa por unidad de volumen y tiempo. Su orden total, en esta ley elemental, es $n+m$. Las velocidades de cambio de las especies se obtienen multiplicando r por sus coeficientes con el signo correspondiente:

$$\boxed{A' = -nr, \quad B' = -mr, \quad C' = pr, \quad D' = qr.} \tag{1}$$

Derivación de (1)**.** Si durante un intervalo pequeño Δt la etapa avanza una cantidad $r(t)\Delta t + o(\Delta t)$ por unidad de volumen, se consumen n veces esa cantidad de A y m veces de B. Así,

$$A(t+\Delta t) - A(t) = -nr(t)\Delta t + o(\Delta t).$$

Dividir por Δt y tomar el límite produce $A' = -nr$. Los otros balances se deducen del mismo modo.

2.1 Unidades de la constante cinética

Como $[r] = \mathsf{C}/\mathsf{T}$, para una etapa de orden total s,

$$[r] = [k]\mathsf{C}^s \quad \Longrightarrow \quad \boxed{[k] = \mathsf{C}^{1-s}\mathsf{T}^{-1}.}$$

En orden cero, k tiene unidades de concentración por tiempo; en primer orden, de inverso de tiempo; en segundo orden, de inverso de concentración y tiempo. Por ejemplo, si se usan moles por litro y horas, una constante de primer orden puede escribirse 2/hora, mientras que una de segundo orden tiene unidades litro/(mol · hora).

3 Leyes de conservación

Proposición 1 (Conservación para una etapa elemental)**.** *En el sistema* (1)*, las cantidades* $A/n + C/p$ *y* $B/m + D/q$ *son constantes en el tiempo.*

Demostración. Derivando la primera combinación y usando (1),

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{A}{n} + \frac{C}{p}\right) = \frac{-nr}{n} + \frac{pr}{p} = -r + r = 0.$$

La segunda identidad se demuestra de igual forma. Los valores de las constantes se fijan con las condiciones iniciales. □

Precisión física. Conservar masa no significa conservar la suma sin pesos de las concentraciones. Si M_A, M_B, M_C, M_D son las masas molares y la reacción satisface el balance de masa $nM_A + mM_B = pM_C + qM_D$, entonces

$$\frac{d}{dt}(M_A A + M_B B + M_C C + M_D D) = (-nM_A - mM_B + pM_C + qM_D)r = 0.$$

Las otras combinaciones conservadas son invariantes estequiométricos; no todas representan directamente una masa.

4 Modelos de primer orden y suministro constante

4.1 Suministro: orden cero

Para una entrada constante $u > 0$, el modelo es $A' = u$, $A(0) = A_0$. Integrando,

$$\boxed{A(t) = A_0 + ut.}$$

Aquí u tiene unidades de concentración por tiempo. Se representa un sistema abierto.

4.2 Descomposición de primer orden

Si A se consume a velocidad kA, tenemos $A' = -kA$, $A(0) = A_0$. Multiplicando por e^{kt},

$$(e^{kt}A)' = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{A(t) = A_0 e^{-kt}.}$$

Para $A_0 > 0$, la concentración es positiva y decreciente. El tiempo de semivida se obtiene imponiendo $A(t_{1/2}) = A_0/2$:

$$e^{-kt_{1/2}} = \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}.}$$

La semivida no depende de A_0 en este modelo.

4.3 Transformación irreversible $A \to B$

El sistema es

$$A' = -kA, \quad B' = kA, \quad A(0) = A_0,\ B(0) = B_0.$$

Como $(A + B)' = 0$, $B = A_0 + B_0 - A$. Por tanto,

$$\boxed{A(t) = A_0 e^{-kt}, \qquad B(t) = B_0 + A_0(1 - e^{-kt}).}$$

Al aumentar t, $A \to 0$ y $B \to A_0 + B_0$. La cantidad de A perdida coincide con el incremento de B debido a la proporción $1 : 1$.

Ejemplo 1 (Entrada y consumo simultáneos)**.** Con entrada u y consumo de primer orden, $A' = u - kA$. El factor integrante da

$$(e^{kt}A)' = ue^{kt}, \qquad \boxed{A(t) = \frac{u}{k} + \left(A_0 - \frac{u}{k}\right) e^{-kt}.}$$

El equilibrio es $A_* = u/k$, donde entrada y consumo se compensan. Si $A_0 < A_*$, A aumenta; si $A_0 > A_*$, disminuye. En ambos casos converge a A_*.

5 Transformación reversible

Considere $A \xrightarrow{k_1} B$ y $B \xrightarrow{k_2} A$. Cada etapa contribuye al balance:

$$A' = -k_1 A + k_2 B, \qquad B' = k_1 A - k_2 B.$$

Sea $S = A_0 + B_0$. Como $A + B = S$, reemplazamos $B = S - A$:

$$A' + (k_1 + k_2)A = k_2 S.$$

Aplicando el factor integrante $e^{(k_1+k_2)t}$,

$$\boxed{A(t) = A_* + (A_0 - A_*)e^{-(k_1+k_2)t}, \qquad A_* = \frac{k_2 S}{k_1 + k_2}.}$$

De $B = S - A$ se obtiene

$$\boxed{B(t) = B_* + (B_0 - B_*)e^{-(k_1+k_2)t}, \qquad B_* = \frac{k_1 S}{k_1 + k_2}.}$$

Proposición 2 (Equilibrio y convergencia)**.** *Para un total fijo $S \geq 0$, el equilibrio es único y cumple $k_1 A_* = k_2 B_*$. Toda solución con ese total converge exponencialmente al equilibrio.*

Demostración. En equilibrio, $0 = -k_1 A_* + k_2 B_*$, junto con $A_* + B_* = S$. Resolver estas dos ecuaciones da las expresiones anteriores. Además,

$$A(t) - A_* = (A_0 - A_*)e^{-(k_1+k_2)t},$$

y la diferencia tiende a cero porque $k_1 + k_2 > 0$. Lo mismo ocurre con B. □

El equilibrio es dinámico: las transformaciones siguen ocurriendo, pero sus tasas son iguales.

Ejemplo 2. Si $k_1 = 2$/hora, $k_2 = 1$/hora, $A_0 = 1$, $B_0 = 0$, entonces, con t expresado en horas,

$$A(t) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}e^{-3t}, \qquad B(t) = \frac{2}{3}(1 - e^{-3t}).$$

El equilibrio tiene $A_* = 1/3$, $B_* = 2/3$, no concentraciones iguales.

6 Formación de un compuesto: $A + B \to C$

La acción de masas da $r = kAB$, y por la proporción $1 : 1 : 1$,

$$A' = -kAB, \qquad B' = -kAB, \qquad C' = kAB.$$

Se conservan $A + C$, $B + C$ y $B - A$. En cambio,

$$(A + B + C)' = -kAB,$$

por lo que la suma de concentraciones no es constante. Una combinación conservada es $A + B + 2C$.

6.1 Concentraciones iniciales iguales

Si $A_0 = B_0 = a > 0$, de $(B - A)' = 0$ resulta $B = A$. Por tanto, $A' = -kA^2$ y

$$\int_a^{A(t)} \frac{d\xi}{\xi^2} = -kt \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{A(t)} = \frac{1}{a} + kt.$$

Así,

$$\boxed{A(t) = B(t) = \frac{a}{1 + kat}, \qquad C(t) = C_0 + a - \frac{a}{1 + kat}.}$$

El tiempo de semivida de A ahora es $1/(ka)$: depende de la concentración inicial.

6.2 Concentraciones iniciales distintas

Suponga $B_0 > A_0 > 0$ y defina $\delta = B_0 - A_0 > 0$. Entonces $B = A + \delta$ y $A' = -kA(A + \delta)$. Usando fracciones parciales,

$$\frac{1}{A(A + \delta)} = \frac{1}{\delta}\left(\frac{1}{A} - \frac{1}{A + \delta}\right).$$

Integrando y aplicando $B_0 = A_0 + \delta$,

$$\ln \frac{A(t)}{A(t) + \delta} = -k\delta t + \ln \frac{A_0}{B_0}.$$

Despejar produce

$$\boxed{A(t) = \frac{\delta A_0 e^{-k\delta t}}{B_0 - A_0 e^{-k\delta t}}, \quad B(t) = A(t) + \delta, \quad C(t) = C_0 + A_0 - A(t).}$$

El denominador es positivo para $t \geq 0$ porque $B_0 > A_0$. En el límite, $A \to 0$, $B \to \delta$ y $C \to C_0 + A_0$: queda exceso de B. Si $A_0 > B_0$, se intercambian los papeles de los reactivos.

7 El factor estequiométrico: $2A \to C$

Aquí $r = kA^2$, pero se consumen dos unidades de A por cada unidad de C:

$$\boxed{A' = -2kA^2, \qquad C' = kA^2.}$$

Por eso $(A + 2C)' = 0$. Integrando $A' = -2kA^2$,

$$\boxed{A(t) = \frac{A_0}{1 + 2kA_0 t}, \qquad C(t) = C_0 + \frac{A_0 - A(t)}{2}.}$$

El factor 2 no se omite al pasar de la velocidad de reacción a la velocidad de consumo. Con otra convención podría definirse $\widehat{k} = 2k$ y escribir $A' = -\widehat{k}A^2$, pero entonces $C' = (\widehat{k}/2)A^2$.

Pregunta de comprobación. ¿Por qué $A' = -kA^2$, $C' = kA^2$ no representa correctamente $2A \to C$ con la misma constante de velocidad? Porque implicaría $(A + C)' = 0$ y consumiría una sola unidad de A por unidad de C.

8 Dos etapas consecutivas y el ejemplo del color azul

Considere $A \xrightarrow{k_1} B \xrightarrow{k_2} C$, con $A_0 = a > 0$ y $B_0 = C_0 = 0$. El sistema es

$$A' = -k_1 A, \qquad B' = k_1 A - k_2 B, \qquad C' = k_2 B.$$

Se conserva $A + B + C = a$. La primera solución es $A = ae^{-k_1 t}$. Si $k_1 \neq k_2$, la ecuación de B queda

$$B' + k_2 B = k_1 a e^{-k_1 t}, \qquad (e^{k_2 t} B)' = k_1 a e^{(k_2 - k_1)t}.$$

Integrando desde cero,

$$\boxed{B(t) = \frac{k_1 a}{k_2 - k_1}(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t}), \qquad C(t) = a - A(t) - B(t).}$$

Si $k_1 = k_2 = k$, el mismo cálculo da $B(t) = kate^{-kt}$.

8.1 Máximo del intermediario

Para $k_1 \neq k_2$, la condición $B' = 0$ equivale a

$$k_2 e^{-k_2 t} = k_1 e^{-k_1 t} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{t_* = \frac{\ln(k_2/k_1)}{k_2 - k_1}.}$$

Esta cantidad es positiva tanto si $k_2 > k_1$ como si $k_2 < k_1$. Además,

$$B'(t) = \frac{k_1 a e^{-k_1 t}}{k_2 - k_1}\left(k_2 e^{-(k_2 - k_1)t} - k_1\right).$$

Si $k_2 > k_1$, el término entre paréntesis decrece y cruza cero una vez; si $k_2 < k_1$, crece y cruza cero una vez, pero el denominador es negativo. En ambos casos, B' pasa de positivo a negativo en t_* y el punto es un máximo global. Para tasas iguales, $B' = kae^{-kt}(1 - kt)$ y $t_* = 1/k$.

Ejemplo 3 (Situación ficticia inspirada en Breaking Bad)**.** Si $a = 1$, $k_1 = 2$/hora, $k_2 = 1$/hora y solo el intermediario B aporta el color azul,

$$A = e^{-2t}, \qquad B = 2(e^{-t} - e^{-2t}), \qquad C = (1 - e^{-t})^2.$$

Si la intensidad es $I = \lambda B$ con $\lambda > 0$, el color es máximo en $t_* = \ln 2$ horas, donde $B = 1/2$ y $A = C = 1/4$. Después, el consumo de B supera su producción y el azul disminuye aunque C siga aumentando.

Esta escena usa especies ficticias. Matemáticamente, la intensidad permite comparar B si λ es la misma en las muestras. Para hablar de pureza, hay que definir el producto y la fracción correspondiente. En el sistema ideal de tres especies, la fracción de B es $B/(A+B+C) = B/a$; la pureza de una muestra real requiere conocer su composición y validar las hipótesis ópticas.

9 Ampliación: un procedimiento general para redes

Una reacción elemental con especies $X_1, \dots, X_d$ se escribe

$$\sum_i \alpha_i X_i \longrightarrow \sum_i \beta_i X_i, \qquad r = k \prod_i X_i^{\alpha_i}, \qquad X_i' = (\beta_i - \alpha_i) r.$$

Los exponentes vienen del lado de los reactivos; los coeficientes de la EDO vienen del cambio neto. Para varias etapas, se suman sus contribuciones. Si N reúne los vectores $\beta - \alpha$ como columnas y $r(X)$ reúne las velocidades, el sistema es $X' = N r(X)$.

Proposición 3 (Invariantes lineales)**.** *Si un vector constante ℓ satisface $\ell^T N = 0$, entonces $\ell^T X(t)$ es constante a lo largo de toda solución.*

Demostración. $\frac{d}{dt}(\ell^T X) = \ell^T X' = \ell^T N r(X) = 0$. □

Ejemplo 4 (Una especie presente en ambos lados)**.** Para $A + B \xrightarrow{k} A + C$, $r = kAB$. El balance neto es $A' = 0$, $B' = -kAB$, $C' = kAB$. Aunque A no cambia, su concentración participa en la velocidad. Si $A_0 = a$, entonces $B = B_0 e^{-kat}$ y $C = C_0 + B_0(1 - e^{-kat})$.

10 Ejercicios para el cierre de la clase

1. Para $3A \to 2B$, formule las EDOs, indique el orden de la etapa elemental y demuestre que $A/3 + B/2$ se conserva. Halle las unidades de k.
2. En $A \rightleftarrows B$, ¿qué relación entre k_1 y k_2 permite concentraciones iguales en un equilibrio con total positivo? Justifique.
3. Compare las semividas de $A' = -k_1 A$ y $A' = -k_2 A^2$ para una misma concentración inicial. Explique por qué k_1 y k_2 tienen unidades diferentes.
4. En $A + B \to C$, demuestre que $A(t) - B(t) = A_0 - B_0$. Interprete el reactivo que queda en exceso.

Respuestas breves. (1) $A' = -3kA^3$, $B' = 2kA^3$; orden 3; $[k] = \mathsf{C}^{-2}\mathsf{T}^{-1}$. (2) $k_1 = k_2$. (3) $t_{1/2} = \ln 2/k_1$ frente a $1/(k_2 A_0)$. (4) Derivar la diferencia da cero; si $A_0 > B_0$, queda exceso de A, y viceversa.

Referencia

Witelski, T. y Bowen, M. (2015). *Methods of Mathematical Modelling: Continuous Systems and Differential Equations*. Springer. Sección 1.2, pp. 5–8. DOI: 10.1007/978-3-319-23042-9.

Nota para el docente: La ley de acción de masas y los esquemas básicos siguen la sección indicada. Las soluciones explícitas, los ejemplos adicionales y la formulación matricial se desarrollaron aquí para ampliar el trabajo matemático en clase.